

Reflection Context

Representation	Context dependent?	Sparse / Dense	Một từ có nhiều vectơ?
TF - IDF	Không	Sparse ($ V $)	Không (Giá trị cố định)
Co - occurrence	Không (Gặp + ngữ cảnh)	Sparse ($ V \times V $)	Không, một dòng / từ
Word2Vec	Không	Dense	Không, một vector / từ
Contextual embedding	Có	Dense	Có, mỗi lần xuất hiện vector khác nhau

Learning check

- Distributional hypothesis là những từ xuất hiện trong ngữ cảnh giống nhau thì thường có nghĩa gần nhau.
- Doctor và physician có thể gần nhau vì cả hai cũng xuất hiện với treated the patient, cured the disease

works at the hospital. Trong thí nghiệm, physician là từ gần doctor nhất ($\cosine(0,9112)$)

- CBOW khác skip-gram ở chỗ CBOW input là context words, dự đoán target còn skip-gram là input target còn dự đoán context words.

- Tăng context window có thể vừa tốt vừa xấu vì window nhỏ bất quan hệ cú pháp & đồng nghĩa còn window lớn bất quan hệ chủ đề những báo thêm nhiều.

- Word2Vec không phân biệt được 2 nghĩa của bank vì mỗi từ chỉ có một vector, học từ mọi ngữ cảnh và trộn các nghĩa lại, không xét câu cụ thể.

- TF-IDF không phải word embedding vì TF-IDF là sparse (chiều bằng số kích thước) dựa trên điểm và trong số tài liệu; không được học để các từ cùng ngữ cảnh có vector gần nhau.